

04 · Alvás, fáradtság, kognitív teljesítmény

Az ultrakerékpározás első három napja arról szól, mennyit tudsz tekerni. Minden további nap arról, mennyit tudsz *nem aludni* — és hogy ezt mennyire tudod észben tartani, amikor az agyad már nem működik rendesen. Ez a modul azt tanítja meg, mit tesz az alváshiány a testeddel és a döntéseiddel, mikor válik veszélyessé, és hogyan tervezed meg az alvást úgy, hogy az ne elvesztegetett idő legyen, hanem a verseny része.

A modul végére tudni fogod:

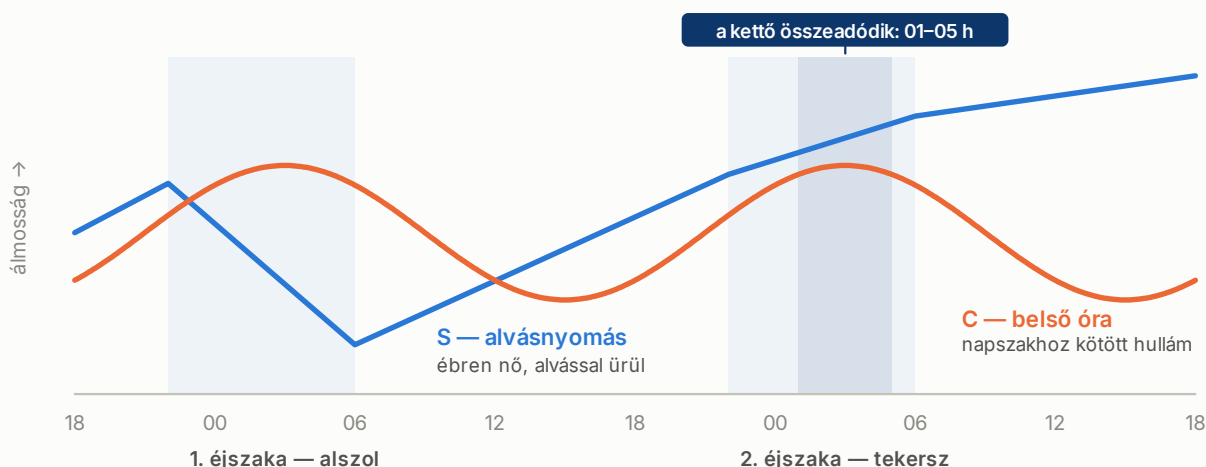
1. miért nem egyenletesen nő a fáradtság, és mikor találkozik a két erő, ami elaltat a nyeregben;
2. mennyit veszítesz egy átvirrasztott éjszakával — és miért nem érzed;
3. hol a biztonsági küszöb, és milyen jelekre kell megállnod, mielőtt késő;
4. mit csinálnak a rutinos versenyzők, és miben térnek el egymástól;
5. hogyan tervezel útmenti szunyókálást, éjszakai alvásblokkot és rajt előtti alvás-előtakarékolást;
6. hogyan méred be a saját küszöbeidet — mert a fentiek fele egyénenként más.

Szint: Alap (2–7. oldal) → Haladó (8–13.) → Elit (14–15.). **Szakág:** mind a négy; az önellátó versenyekre több a példa, a kísérés és brevet-eltéréseket külön jelöljük.

Időigény: kb. 60 perc olvasás + a feladatok. **Előfeltétel:** nincs.

Két erő dönti el, mikor alszol el a nyeregben: az alvásnyomás és a belső óra

A fáradtság nem egyenletesen nő. Két, egymástól független folyamat összege adja, és a kettő hajnalban találkozik.



1. ábra · Az álmoság két összetevője 48 órán át, egy átalvott és egy áttekert éjszakával. Sematikus rajz, nem mért görbe. A kétfolyamat-modell Borbély nyomán.

Alvásnyomás (S). Minden ébren töltött órával nő, alvással ürül — mint egy tartály, amit az ébrenlét tölt és az alvás enged le. Ha áttekersz egy éjszakát, a második nap eleve magasabb szintről indulsz, és a harmadikon még magasabbról.

Belső napi óra (C). A tested a napszakhoz kötött ritmusban működik, függetlenül attól, mennyit aludtál. Az éberség és a testhőmérséklet hajnalban a legalacsonyabb; versenyzőknél az alvás 00:00 és 04:00 közé sűrűsödik, a reakcióidő 05:00–09:00 között a leglassabb, 17:00–21:00 között a leggyorsabb. ¹

Az összeg számít. A második éjszakán a magas alvásnyomás és a belső óra mélypontja összeadódik: ez a mikroalvások, a hallucinációk és a rossz döntések ablaka. Ugyanaz a 20 perc alvás itt többet ér, mint bárhol máshol a napban.

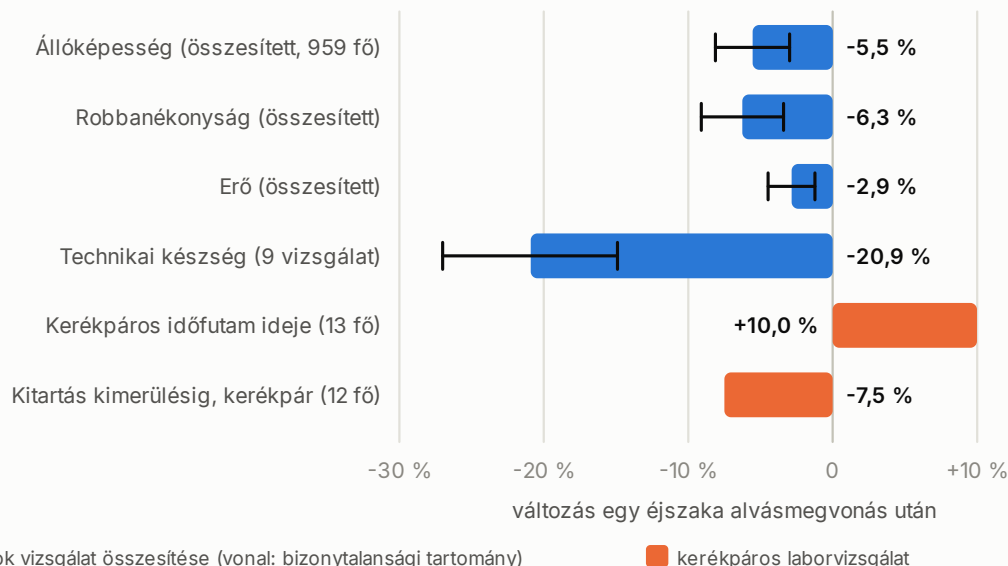
MIT JELENT NEKED

Tervezd a rövid alvásokat a belső óra mélypontja köré (nagyjából 01:00–05:00 között), ne oda, ahol „épp elfáradsz”. **Mérd** a saját mélypontodat: két-három éjszakai edzésen jegyezd fel, mikor a legrosszabb — a mélypont egyénenként több órával eltolódhat (lásd 13. oldal).

egyéni

Egy átvirrasztott éjszaka 5–6 százalékot vesz el az állóképességedből — és minél hosszabb a táv, annál többet

Ez nem sok egy 40 perces edzésen. Egy 20 órás napon sok.



2. ábra · Egy éjszaka alvásmegvonás hatása különböző teljesítménytípusokra. Sok vizsgálat összesített eredménye (69 közlemény, 959 fő) és két kerékpáros laborvizsgálat. Az oszlop a becsült változás, a vonal a bizonytalansági tartomány.

Sok vizsgálat összesített eredménye szerint egy éjszaka alvásmegvonás után az állóképesség átlagosan **5,5 %-kal** romlik (a tartomány 3–8 %), a technikai készség viszont akár **20 %-kal**.² Kerékpáron ez kézzelfogható: önszabályozott időfutamon **10 %-kal lassabb idő** (64 perc 59 helyett), kimerülésig tartó teszten **7,5 %-kal rövidebb** kitartás.^{3,4} A romlás annál nagyobb, minél hosszabb a terhelés — 30 percnél hosszabb munkánál már jelentős.⁵

Nem az izmod fárad — az érzeted változik.

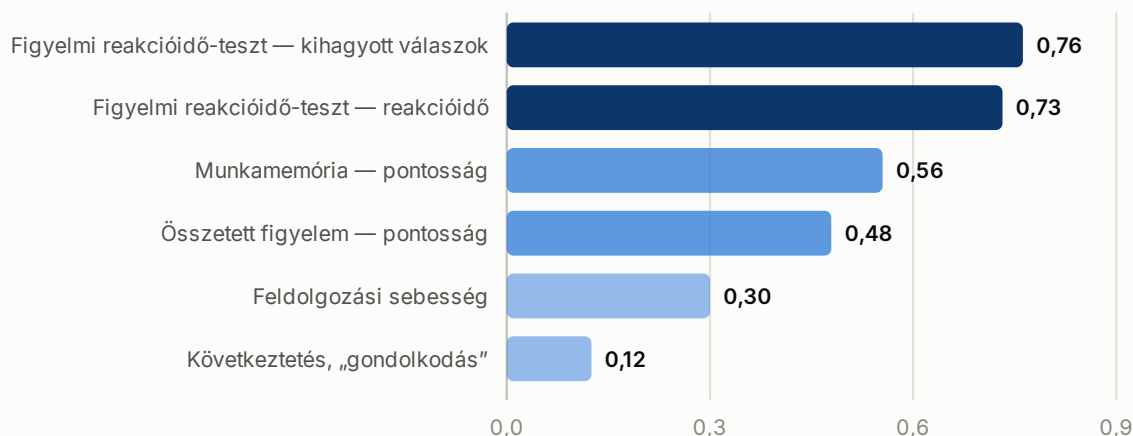
Az alvás nélküli éjszaka után az izmok ugyanúgy aktiválhatók, a különbség az, hogy *ugyanaz a munka nehezebbnek* érződik: az érzett erő kifejtés (mennyire érzed nehéznek a tekerést) magasabb azonos wattnál.⁴ A rövid, nagy intenzitású teljesítmény megmarad — a fáradt ultrázó még tud sprintelni —, de a tartós, mérsékelt tempó, amiből az ultra áll, összeomlik.⁶

MIT JELENT NEKED

Ne a pulzusra vezess alváshiányban: a pulzus alig változik, de adott pulzus „nehezebbnek” érződik, ezért a pulzuszonás tervezés félrevezet; az érzett erő kifejtés és a pulzus *aránya* a jobb jelző.³ Számold azzal, hogy a második naptól a tervezett átlagsebesség 5–10 %-kal alacsonyabb lesz — ez nem gyengeség, hanem élettan. [példa](#)

Az éberség omlik össze először, a gondolkodás utoljára — ezért érzed magad tisztának, miközben már veszélyes vagy

Az alváshiány nem egyformán bánik az agy különböző képességeivel.



a romlás mértéke (összesített hatásméret, 70 közlemény, 1533 fő) →

3. ábra · Mennyit romlik az egyes képességek rövid távú alvásmegvonás alatt (70 közlemény, 1533 fő összesített hatásmérete; a hosszabb oszlop nagyobb romlás). Balra a figyelmi reakcióidő-teszt (egyszerű, monoton feladat: nyomj gombot, ha fényt látsz), jobbra a következtetés.

A legnagyobb romlás az egyszerű, monoton figyelemben van: a figyelmi reakcióidő-teszten a kihagyott válaszok és a reakcióidő romlanak a legerősebben. A következtetés, a „gondolkodás” alig. ⁷ Kerékpáron ez azt jelenti: még tudsz útvonalat tervezni és boltban számolni, miközben már nem veszed észre a kátyút.

És nem érzed. Két hétig napi 6 órát alvó embereknel a teljesítmény napról napra romlott, míg a saját álmoságérzetük az első napok után alig változott; a napi 4 és 6 óra alvást nem tudták megkülönböztetni. A kihagyott válaszok száma közel egyenesen nőtt a felhalmozott ébrenléttel. ⁸ Hét éjszaka rövid alvás után három teljes éjszaka pihenés sem állította vissza a kiindulási szintet. ⁹

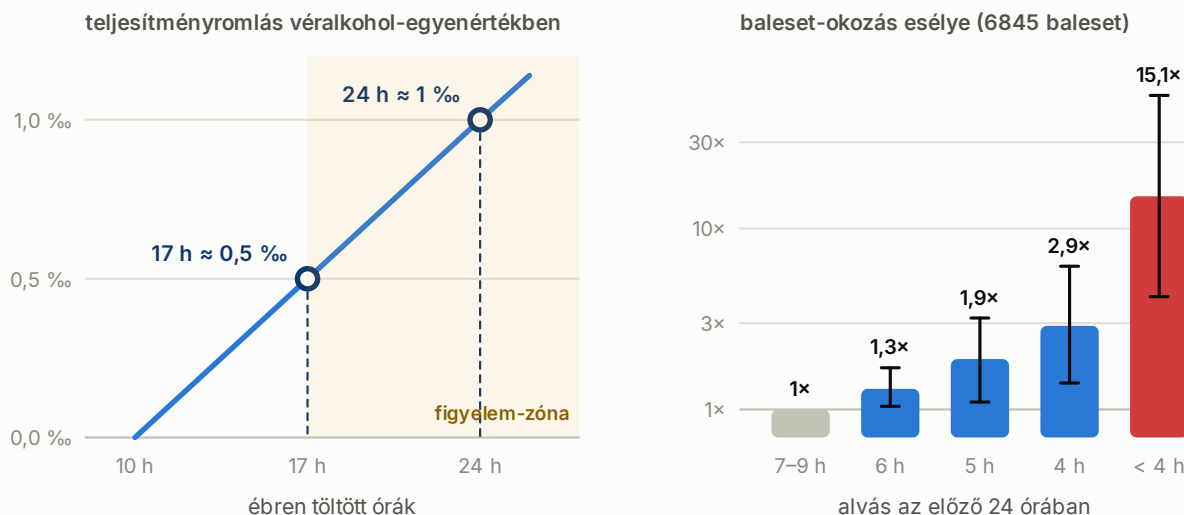
Impulzuskontroll. Alvásmegvonás alatt több a hibás „megyek” döntés és lassabb a leállítás — a fék, ami nem lép be. ¹⁰ Az viszont *nem* igaz, hogy a fáradt ember automatikusan kockázatkeresőbb lesz: a vizsgálatok 60 %-a nem talált ilyen hatást. ¹¹

MIT JELENT NEKED

Ne az érzésedre bízod a megállást — az érzésed hazudik. **Rögzíts** előre külső szabályt: óraidőt, ébrenléti óraszámot, vagy egy jelet, amire megállsz (6. oldal). Ez a modul legfontosabb mondata. [fix](#)

17 óra ébren $\approx$ 0,5 ezrelék véralkohol: a biztonsági küszöb, amit kevesen hisznek el

Két független labor ugyanarra jutott. 



4. ábra · Balra: a teljesítmény romlása az ébren töltött órákkal, véralkoholszinttel egyenértékben (két laborvizsgálat, 40 és 39 fő). Jobbra: a baleset-okozás esélye a megelőző 24 órában alvással töltött idő szerint, 7–9 óra alváshoz képest (6845 baleset). A vonalak a bizonytalansági tartományt mutatják. 

Az ébren töltött 10. és 26. óra között a kéz-szem koordináció óránként átlagosan 0,74 %-kal romlik; **17 óra ébrenlét után a teljesítmény a 0,5 ezrelékes véralkoholszintnek felel meg**, 24 óra után az 1 ezrelékesnek. ^{12, 13}  (Magyarországon a vezetésnél zéró tolerancia van, tehát ez hasonlat a mértékre, nem jogi egyenlőség.)

Valós közúti adatokon: aki az előző 24 órában 6 órát aludt, 1,3-szer nagyobb eséllyel okoz balesetet, mint aki 7–9 órát; 5 óránál 1,9-szer, 4 óránál 2,9-szer, **4 óránál kevesebbnél 15-ször**. ¹⁴  Ez autóra mért adat; kerékpáron a kitettség más, az irány ugyanaz.

Két korlát, amit tudnod kell: a laborküszöbök legfeljebb 28 óra ébrenlétig terjednek, tehát a 2–3. éjszakára nincs mért adat, csak becslés; és fizikai terhelés nélkül mérték őket — a versenyen a küszöb valószínűleg *korábban* jön.

MIT JELENT NEKED

Számold ki a rajtidőből, hogy a 17. és a 24. ébren töltött óra melyik útszakaszra esik, és ne legyen ott forgalmas út vagy hosszú lejtő. Tervezz legkésőbb a 20–22. ébrenlégi órára alvást  **példa** — hogy nálad hol a küszöb, azt a 15. oldal próbatekerése mutatja meg.  **egyéni**

Mikroalvás és hallucináció: a jelek, amikre megállsz — sorrendben

A test mindig előbb jelez, mint hogy elalszol. A kérdés, hogy felismered-e.

Mikroalvás. 1–15 másodperces alvásbetörés az ébrenlétbe, lecsukódó szemmel — az epizódok 40 %-a 1–3 másodperces, tehát nem is veszed észre. ¹⁵ Már **egyetlen 4 órás éjszaka** után egy monoton, figyelmet igénylő feladatban a mikroalvások száma megduplázódik (20 perc alatt 11-ről 28-ra), és 17-ből 15 embernél megjelenik. ¹⁶ Ennyit alszol egy verseny átlagos éjszakáján.

Hallucinációk — időrend nyugalmi laborban. 24–48 óra ébrenlét: a látás torzul, az idő elveszik, ingerlékenység; 48–90 óra: összetett hallucinációk, zavaros gondolkodás; 72 óra fölött: téveszmék. A látás torzul először (a vizsgálatok 90 %-ában), utána a testézés (52 %), a hallás ritkábban (33 %). ¹⁷ Versenyen — hideg, éhség, sötét, egyhangú út — a küszöb valószínűleg *korábban* jön; ultrafutók 26–34 %-a számol be hallucinációról, jellemzően 24 óra után, sötétben. ^{18, 19}

Fokozat	Jel	Teendő
Korai	Nem emlékszel az elmúlt percekre; nem megy az egyszerű fejszámolás; nem tudsz beszélgetést fenntartani ²⁰	Következő biztonságos helyen 20 perc alvás fix
Közepes	Kihagyott kanyar; „hogyan kerültem ide?”; az útszéli tárgyak alakot váltanak	Azonnal a következő védett helyre, 20–90 perc fix
Kritikus	Fejbiccentés, szemzárás; alakok az úton; hangok	Azonnali stop , ott, ahol vagy, ha az biztonságos fix

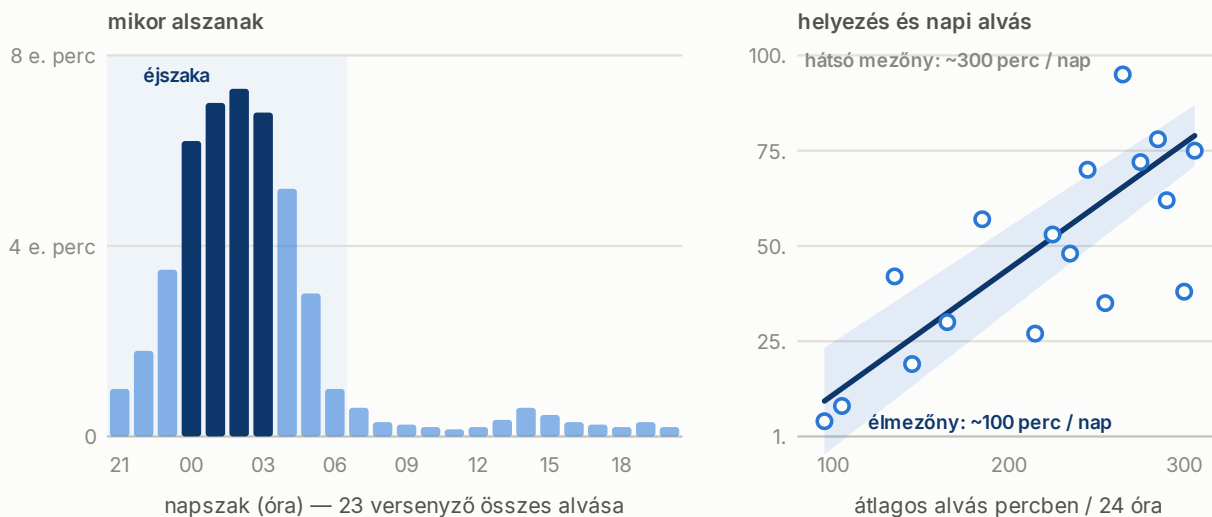
Amire ne bízd magad: a szubjektív álmodásérzet (3. oldal), és az óra „pihenségi” mutatói — a pulzusvariabilitás és a bőrellenállás önmagában nem jelzi megbízhatóan a mikroalvást. ¹⁵

MIT JELENT NEKED

Írd fel a Garminra vagy egy kártyára a három fokozat jeleit: a fáradt agy nem ismeri fel őket magától. **Kösd** a korai jelekhez a megállást, ne a kritikusakhoz — aki a kritikus jelre vár, annak már a kerékpár dönt. [fix](#)

Terepen 2–4 órát alszanak naponta — és a gyorsabbak kevesebbet. Ez nem tanács, hanem statisztika

Az egyetlen kerékpáros ultraversenyen végzett alvásvizsgálat tanulsága két, egymástól független állítás.



5. ábra · 23 versenyző a 2024-es Race Across France-on (2588 km, 5–8 éjszaka), csuklón viselt mozgásérzékelővel mérve. Balra: az alvás eloszlása a nap óráin — egyetlen csúcs 00:00 és 04:00 között, nappali második csúcs nélkül. Jobbra: átlagos napi alvás és helyezés — a jobb helyezettek kevesebbet aludtak. Sematikus ábra a közölt adatok alapján. [1, 23](#)

Mennyit alszanak. Átlagosan 228 perc (3,8 óra) naponta, a versenyzők egyéni átlaga 95 és 306 perc között. Az alvás 00:00–04:00 közé sűrűsödik; nappal gyakorlatilag nem alszanak. A reakcióidő 05:00–09:00 között a leglassabb, az álmoság 23:00 körül a legnagyobb. [1](#) Kísérős RAAM-váltócsapatban napi 2,4 óra alatt; egy 24 napos, nem verseny, hanem saját tempójú 10 000 km-es tekerésen 5 óra 13 perc. [21, 22](#)

Állítás 1 — a mezőny. A jobb helyezettek kevesebbet aludtak: 100 perc körüli napi átlag az élmezőnyben, 300 perc körüli a 70–90. hely környékén. Ugyanez a minta ultrafutókon, 1154 fős mintán is. [1, 23](#) De: aki gyorsabb, az *rövidebb ideig van pályán*, tehát kevesebb éjszakát tölt el; a kevesebb alvás itt következmény, nem ok. A helyezés nem függött attól, hogy az állóidő mekkora részét töltötték alvással.

Állítás 2 — te magad. Ugyanezeknél a versenyzőknél a kevesebb alvás *személyen belül* lassabb reakcióidővel és rosszabb megkülönböztetéssel járt, és aki átlagosan 5,3 óránál kevesebbet aludt naponta, annál az álmoság napról napra nőtt. [1](#) Az 5,3 óra tehát nem cél — az álmoság-görbe töréspontja.

MIT JELENT NEKED

Ne másold az élmezőny alvásidejét: ők nem attól gyorsak, hogy keveset alszanak. **Használd** viszont az időzítésüket — az alvás 00:00–04:00 közé esik, és a 05:00–09:00 közötti szakaszt tekintsd a nap legveszélyesebbjének. [fix](#) Kísérős versenyen a stáb dönt az alvásról, mert néhány nap után a versenyző erre már nem képes. [24](#)

Amiben a rutinos versenyzők egyetértenek — és amiben nem

Huszonnégy versenyzői és edzői forrás összevetése. Ahol egyetértenek, az bevehető a tervedbe; ahol nem, ott egyéni tényező van. 

Téma	Egybevágó tapasztalat	Eltérő gyakorlat	Amitől függ
Napi alvás	Többnapos önellátó versenyen 2–5 óra/24 óra a reális sáv, a mezőny közepén 4–6; nulla alvás több napon át nem stratégia, hanem kockázat ^{25, 26, 27}	Allegaert 8 nap alatt összesen 9 óra 38 perc állóidő; Strasser RAAM-en ~1 óra/éj kísérestábbal; Morton a 2023-as Tour Divide-ot 6–7 óra/éj alvással nyerte ^{28, 24, 29}	Versenyhossz, kísérés vagy önellátó, cél (dobogó vagy befejezés), egyéni alvásigény  egyéni
Időzítés	Éjszakai, összefüggő blokk; a hajnali mélypontot senki nem tekeri szívesen	Hall a szolgáltatások nyitvatartásához és a szakaszidőkhöz igazít; White a városok reggeli forgalmát alussza át; Bartholmoesnál a kompenetrend dönt ^{30, 25, 31}	Útvonal-logisztika, hőség (sivatagban nappal pihenés), terep (technikás lejtő éjjel), kronotípus
Szunyókálás hossza	10–20 perc visszaadja az éberséget órákra ^{20, 32}	Campbell 90 perces alvásciklusokhoz igazít; Goldstein egy nagy blokkot választ sok kicsi helyett ^{29, 33}	Felhalmozott adósság (mély alvásból nehezebb ébredni), elalvási gyorsaság, hideg
Hol	Védett, szélvédett hely; a hotel értéke a zuhany (nyeregseb), töltés, mosás — nem az ágy ^{34, 35}	Buszmegálló és fólia (Towers 1. taktika) ↔ szinte csak hotel (3. taktika); Kolbinger az árokparton nyert ^{26, 36}	Éghajlat, rovarok, biztonságérzet, hordozott súly, költség
Koffein	Átmenetileg csökkenti a fáradtságérzetet, toleranciát épít, „leesés” követi; versenyen ne próbáld ki először ³⁷	Sehili a verseny előtt koffeinmentesre vált, hogy versenyen üssön; Fetters a stimulánsok helyett hangoskönyvet ajánl ^{38, 39}	Genetikai érzékenység (a népesség ~10 %-ánál alig hat), szokásos napi bevétel, versenyhossz  egyéni
Első éjszaka	Kevesebb alvás, mint a verseny átlaga	Goldstein az első 40–45 órát végigtekerte; Hayden és Towers: minden éjjel ugyanannyit, az adósság kamatos ^{33, 27}	72 óra alatti versenyen kihagyható; 5+ napon megbosszulja magát
Regeneráció	Napokban mérhető: 4–7 nap a napi ritmus helyreállásáig ³³	Strasser: teljes felépülés 2–3 hónap; Wilcox versenyen kívül szándékosan nem edzi az alváshiányt ^{24, 32}	Versenyhossz, adósság mélysége, életkor

Szervezői szabályok mint viszonyítási pont. Egyes versenyek már kötelező pihenőt írnak elő: a Transibérica 72 órán túl 24 óránként egy 4 órás megállást, a Race Across France sorozat 36 óránként 4 órát, GPS-szel ellenőrizve. ^{40, 41}  Nem előírás számodra, de jó jelzés arról, mit tart minimumnak az, aki a mezőnyt látja.

MIT JELENT NEKED

Válaszd ki a táblázat „Amitől függ” oszlopából, melyik tényező vonatkozik rád, és annak megfelelően dönts — ne azért másolj egy versenyzőt, mert nyert.  egyéni

Út menti szunyókálás: hat lépés, hogy 20 perc alvásból három óra tiszta fej legyen

A rövid alvás akkor hoz a legtöbbet, ha a jelekre indul, nem a kimerülésre, és ha az ébredés utáni kábaságot is betervezed.

01 Állj meg a korai jelre, ne a kritikusra.

Az első jel (6. oldal, „korai” sor) után a következő biztonságos helyen megállsz. Mikroalvás = azonnali stop.

fix



02 Koffein *előtte*, nem *utána*.

100–200 mg (egy erős kávé, egy koffeines gél) közvetlenül lefekvés előtt: mire felébredsz, hatni kezd. A bizonyíték vegyes — egy vizsgálatban a „koffein + alvás” alig adott többet a koffeinnél, és a koffein hatása 45–60 perc alatt lecseng ^{42, 43}, tehát egyszeri áthidalás, nem stratégia. 22:00 után hagyd ki, ha aznap főalvást is tervezel. ⁴⁴

példa



03 Az ablak 30 perc, az alvás 20.

Az elalvás 5–6 percet visz el; pilóták 40 perces pihenőablakából átlagosan 26 perc lett alvás. ^{45, 46} 30 percnél hosszabb alvásnál elindul a mélyalvás, és nehezebb az ébredés. ⁴⁷ A saját optimumod (15, 20 vagy 25 perc) a 15. oldal tesztjéből derül ki.



egyéni

04 Fekve, melegen, sötétben, a bringához kötve.

Buszmegálló, templomelőtér, benzinkút mosdója. Sapka, minden réteg fel, szemmaszk, fólia.

fix



05 Ébredés után 5–15 perc gyaloglás.

Az alvás utáni kábaság (alvási tehetetlenség) az első 15–30 percben a legerősebb; ultrafutóknál a szunyókálás után az éberség *azonnal* jobbnak érződött, de a mért reakcióidő csak a következő ellenőrzőpontra javult. ^{48, 49} Egyél, igyál, nézd meg az útvonalat, és az első fél óra ne legyen technikás lejtő.



fix

06 Második szunyókálás ugyanazon az éjszakán = főalvás.

Ha 2–3 órán belül újra jönnek a jelek, a rövid alvás már nem elég: 90 perc (egy teljes alvásciklus) vagy több.

példa

Miért 20 perc, és miért nem több? Egészséges, kipihent embereknél a 22 perces alvás nem adott nagyobb előnyt, mint a 12 perces. ⁵⁰



Alváshiányban viszont a szunyókálás haszna kisebb és bizonytalanabb, mint kipihenten — sok vizsgálat összesítése szerint részleges alvásmegvonás után nem is volt biztosan kimutatható. ⁵¹ A terepi adat mégis egyértelmű: 20 perc mérhetően segít, csak ne várj csodát tőle.

MIT JELENT NEKED

Mérd be a 15. oldal protokolljával, hogy 15, 20 vagy 25 perc után vagy-e a legtisztább — ezt a számot viszed a versenytervbe. egyéni



Az éjszakai alvásblokk: mikor, mennyit, hol — és mibe kerül

Az alvás nem elvesztegetett idő, hanem a versenyidő része. Így tervezd.

Mikor. A blokk közepe essen a belső óra mélypontjára: **01:00–05:00**.^{1, 23} Kezdd elég korán ahhoz, hogy a szállás vagy a védett hely még elérhető legyen, és úgy, hogy a városok reggeli forgalmát átaludd.²⁵
 Késői kronotípusnak (13. oldal) 1–2 órával később, korainak korábban. egyéni

Mennyit. Versenyhossz szerint, nem érzés szerint:

Versenyhossz	Példaérték (rutinos versenyzők)	Megjegyzés
< 72 óra (BRM 600–1000, 24 órás)	0–1,5 óra/éj, 20 perces szunyókálásokkal példa	Az első éjszaka kihagyható, de a 17/24 órás küszöb (5. oldal) akkor is érvényes
3–5 nap (1000–1500 km)	1,5–3 óra/éj példa	„4 napnál rövidebben minimum 1,5 óra” ²⁷
5+ nap (TCR, 2000+ km)	3–5 óra/éj, minden éjjel <i>ugyanannyi</i> példa	5,3 óra/nap alatt az álmoság napról napra nő ¹ ; a mezőny közepén 4–6 óra a norma ²⁵
Brevet (PBP, 1200 km, 90 óra)	90–120 perces blokkok az ellenőrzőpontokon példa	Fűtött, biztonságos hely — más döntés, mint az árokpárt ⁵²

A konzisztencia többet ér, mint az összemennyiség: „jobb minden éjjel öt óra, mint egyik éjjel öt, a másikon semmi”.^{27, 26}

Hol. Védett, szélvédett, a bringával egy helyen; a döntés hotel és bivak között nem az ágyról szól, hanem a zuhanyról (nyeregseb), a töltésről és a mosásról.³⁵ Fedett hely, ha lehet. fix

Mibe kerül. Számold mozgáshányaddal: mozgásidő / eltelt idő. 75–85 % a tipikus versenytartomány; 15 óra ébrenlét és 24 km/h átlag mellett 85 % = 306 km/nap, 75 % = 270 km/nap.⁵³ Egy plusz óra alvás naponta ≈ 24 km — ennyit kell „visszahoznia” a pihentebb fejnek és a jobb tempónak. Egy órányi alvásmámoros eltévedés ugyanennyit visz el.²⁷

MIT JELENT NEKED

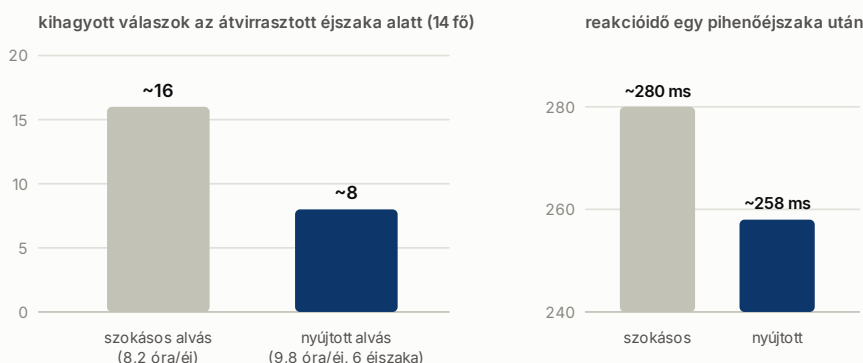
Írd be a 12. oldal sablonjába a versenyhosszhoz tartozó sávot, a blokk közepét (01:00–05:00), és a mozgáshányad-célt. **Ne engedj** a „ma kihagyom, holnap pótolom” logikának 5+ napos versenyen: a fentiek szerint nem pótolható. fix



Alvás-előtakarékolás a rajt előtt: egy hét, ami a második éjszakán fizet



Laborban ez az egyik legjobban reprodukált eredmény — versenyen még senki nem mérte.



6. ábra · Kihagyott válaszok a figyelmi reakcióidő-teszten egy átvirrasztott éjszaka alatt: aki előtte 6 éjszakán át 9,8 órát aludt, feleannyit hibázott, mint aki a szokásos 8,2 órát (14 fő, keresztezett laborvizsgálat). Sematikus ábra a közölt adatok alapján.

01

A rajt előtti 6–7 éjszakán

napi +1–1,5 óra alvás a szokásoshoz képest, vagy 9–10 óra ágyban töltött idő.



02

Nappali szunyókálás

13:00–16:00 között, 30 percnél rövidebb, ha az éjszakai nyújtás nem megy. ⁵⁷



03

Koffein-megvonás délután:

egy kávé (~100 mg) legkésőbb 9 órával, egy erős edzés előtti készítmény (~200 mg) 13 órával lefekvés előtt — különben a koffein a saját alvásnyújtásod ellen dolgozik. ⁴⁴ Ha versenyen szeretnéd, hogy a koffein üssön, ez a hét az elhagyás ideje is. ³⁸



egyéni

04

Ne a rajt előtti éjszakán akard bepótolni.

Az izgalom és a korai rajt miatt az az éjszaka jellemzően rövid; a bank a megelőző héten épül.

fix

05

Utazás, időzóna:

ha a rajt más időzónában van, a fentieket a helyi időhöz igazítva, 2–3 nappal korábban érkezve.

példa

Mit mutat a labor. Hat éjszakán át napi +1,5 óra alvás után egy teljes átvirrasztott éjszaka alatt fele annyi kihagyott válasz és kevesebb mikroalvás, és az előny egy regenerációs éjszaka után is megmaradt. ⁵⁴ Egy héten át napi 10 óra ágyban töltött idő után egy hét 3 órás alvás-korlátozást jobban bírtak, és a regeneráció egy éjszaka alatt megtörtént a kontrollcsoport öt napja helyett. ⁵⁵ A mechanizmus vitatott (valódi tartalék képződik, vagy csak az adósságot törleszted), de a gyakorlati következtetés mindkét esetben ugyanaz. ⁵⁶



Sportolókon az alvásnyújtás bizonyítéka gyengébb, mint hinnéd: egy szisztematikus áttekintés 74 cikkből kettőt talált elég jónak, és a hasznát főleg rövid, robbanékony feladatokban mérték. ⁵⁸ Ami biztos: alvásadósság *nélkül* állj rajthoz. Ennyit a legszigorúbb olvasat is alátámaszt.

MIT JELENT NEKED

Kezdd a naptárban: a rajt előtti hét estéin lefekvéses idő beírva, koffein-határ beírva. **Ne** ezt a hetet válaszd az utolsó hosszú edzésre. fix

Alvásterv-sablon: ezt töltöd ki a verseny előtt, és ezt viszed magaddal

Kitöltve egy oldal. A kísérőoldalon kalkulátor számolja ki a küszöbidőket a rajtidőből.

Mező	Mit írsz be	Jelölés
Verseny, táv, várható napok száma	pl. 1000 km, 3–4 nap	—
Rajtidő és az ébredés ideje aznap	pl. rajt 08:00, ébredés 05:30	—
17. ébrenléti óra	rajt + (17 – ébredés óta eltelt órák) → pl. 22:30 az 1. napon	fix
24. ébrenléti óra	→ pl. 05:30 a 2. napon — ide <i>nem</i> tervezel technikás szakaszt	fix
Kronotípusod (13. oldal)	korai / köztes / késői	egyéni
Belső óra mélypontja	01:00–05:00, kronotípus szerint eltolva	egyéni
Napi alvássáv a versenyhosszra (10. oldal)	pl. 1,5–3 óra	példa
Éjszakai blokk kezdete / hossza, éjszakánként	pl. 1. éj 01:00–02:30 · 2. éj 00:30–03:30 ...	példa
Szunyókálás: az ablak és az alvás hossza	pl. 30 perc ablak / 20 perc alvás; saját optimum: ____ perc	egyéni
Koffein: mennyiség, mikor, mikor nem	pl. 100 mg szunyókálás előtt; 22:00 után nem, ha főalvás jön	egyéni
Megállási jelek (6. oldal)	a három fokozat, a saját szavaiddal	fix
Alvóhely-opciók útszakaszonként	benzinkút, templom, buszmegálló, hotel; nyitvatartás	—
Mozgáshányad-cél	pl. 80 % (15 óra ébrenlétből 12 óra mozgás)	példa
Rajt előtti hét: lefekvés ideje, koffein-határ	pl. 22:00 / 13:00	példa
Kísérős versenyen: ki dönt az alvásról	a stáb neve, a szabály	fix

Hogyan használd. A fix mezők nem alku tárgyai; a példaértékek a te versenyhosszodra és tapasztalatodra igazítandók; az egyéni mezők csak a 15. oldal tesztjei után tölthetők ki felelősen. Versenyen a lap (vagy a kalkulátor képernyőképe) a kormánytáskában — a fáradt agy nem emlékszik a tervre, de el tudja olvasni.

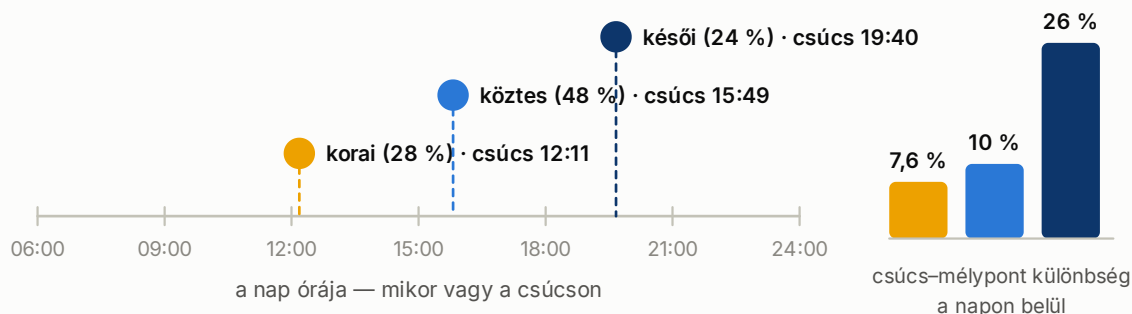
MIT JELENT NEKED

Töltsd ki most, a következő versenyedre, akkor is, ha az csak BRM 400: a sablon a rutinról szól, nem a távról. [fix](#)

A belső órád nem az óra szerint jár: kronotípus, mélypont, és amit a fény tud

Ugyanaz a hajnali 4 két embernek két különböző időpont.

121 versenysportoló · a csúcs időpontja több mint 7 órával tolódik



7. ábra · A csúcsteljesítmény ideje és a napon belüli ingadozás kronotípusonként, 121 versenysportoló felmérése és 20 fő teljesítménytesztje alapján.

Kronotípus. Versenysportolók között 28 % korai, 48 % köztes, 24 % késői típus. A csúcsteljesítmény ideje ennek megfelelően tolódik: korai típusnál dél körül, köztesnél délután 4 körül, késői típusnál este 8 körül — több mint 7 óra különbség. A csúcs és a mélypont közötti eltérés korai típusnál 7,6 %, késői típusnál 26 %.⁵⁹ Késői típusként a hajnali szakasz sokkal többet vesz el belőled — és a hajnali ébresztés utáni kábaság is erősebb.⁴⁹

Nem az óraidő, hanem az ébredés óta eltelt idő. A legjobb teljesítmény korai és köztes típusnál 5,5–6,5 órával, késői típusnál 11 órával az ébredés után jön.⁵⁹ Tervezéskor tehát az utolsó alvásból való ébredés idejét igazítod a nehéz szakaszhoz, nem a napszakot.

A mélypont. A tankönyvi „testhőmérséklet-minimum 04:00–05:00” egyénenként órákkal tolódik; ami biztos: a biológiai éjszaka közepén, nagyjából 03:00 körül a legerősebb az alvás utáni kábaság, és a versenyzők alvása 00:00–04:00 közé esik.^{47,1} Ezért a modul mindenhol sávot ad (01:00–05:00), nem óraidőt. [egyéni](#)

Fény. Laborban a belső órához időzített, kékben gazdag, erős (300 lux fölötti) fény éjszakai műszakban **felére csökkentette** a figyelemkieséseket (7 vs. 16 kihagyott válasz) és gyorsította a reakciót.⁶⁰ Kerékpáron ezt senki nem mérte; a lámpa ma láthatósági eszköz, nem éberségi. Feltörekvő irány.

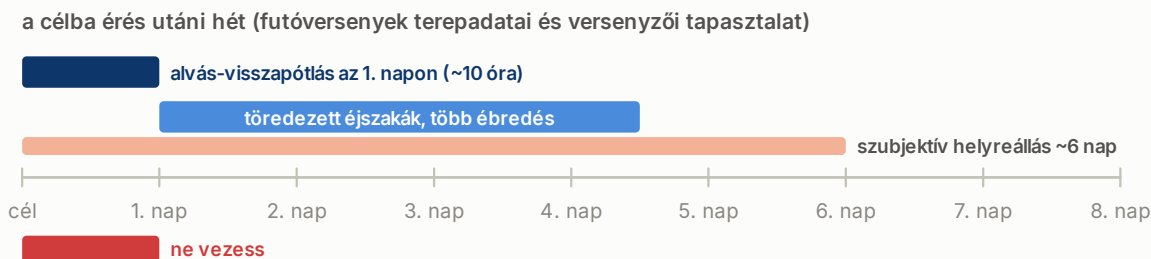
MIT JELENT NEKED

Határozd meg a kronotípusodat (a 15. oldal kérdőívével), és tolj el mindent ennek megfelelően: késői típusként a hajnali ébresztés helyett inkább később fekszel és később kelsz, korai típusként a késő esti szunyókálás a kockázatosabb. [egyéni](#)



Regeneráció a verseny után: az alvásod napokig töredezett marad, miközben te már jól érzed magad

A célvonalon nem ér véget az alvásmegvonás — csak láthatatlanná válik.



8. ábra · A célba érés utáni hét: alvás-visszapótlás az első napon, töredezett éjszakák a 4. napig, szubjektív helyreállítás kb. 6 nap. Futóversenyek terepadatai és versenyzői tapasztalat; többnapos ultrakerékpáros verseny után mért adat nincs.

- Célba érés napja: ne vezess.** A 17/24 órás küszöb (5. oldal) a célban is érvényes; a hazaút gyakran veszélyesebb, mint a verseny.
- Első 48 óra:** aludj, amennyit tudsz, napközben is; ne tervezz döntést igénylő munkát.
- 3–7. nap:** számíts töredezett alvásra és ingerlékenységre akkor is, ha „jól vagy”; könnyű mozgás, sok fény napközben, koffein délután nem.
- Edzés:** két hétnél korábban ne térj vissza minőségi (intenzív) edzéshez 5+ napos verseny után; az alvás legyen az első mutató, amit nézel, nem a watt.
- Mentális oldal:** a többnapos alvásmegvonás hangulatzavart hagyhat maga után; ha a verseny utáni második héten is tart, az nem gyengeség, hanem jelzés — beszélj róla. ⁶³

Mi történik. A verseny utáni első 24 órában alvás-visszapótlás jön: ultrafutóknál 9,9 óra a szokásos 7,5 helyett. ²³ Utána az alvás nem rövidebb, hanem **töredezettebb**: több éjszakai ébredés, rosszabb alváshatékonyság az 1., 2. és 4. éjszakán — miközben a sportoló már az első éjszaka után rendben érzi magát. ⁶¹ A töredezettség az izomfájdalommal együtt jár, és a teljes szubjektív helyreállítás kb. 6 nap. ⁶² Rutinos versenyzők 4–7 napot mondanak a napi ritmus helyreállítására, a teljes felépülésre RAAM után hónapokat. ^{33, 24}

Mit tudunk, és mit nem. Egy éjszaka megvonás után egy éjszaka pihenés visszaállítja a mérsékelt intenzitású teljesítményt ⁶ ; egy hét rövid alvás után három éjszaka sem ⁹ . A többnapos ultrakerékpáros verseny utáni felépülést (alvásszerkezet, pulzusvariabilitás, figyelem) még senki nem mérte — az itt szereplő számok futóversenyekből jönnek.

MIT JELENT NEKED

Írd be a naptárba a célba érés utáni 7 napot úgy, mint a versenyt: alvásablakok, vezetési tilalom az első napon, edzés nélkül. Ne a tekerés utáni első reggel érzésére alapozz — az lesz a legjobb, és a leginkább félrevezető.



Mérd be magad: három teszt, ami a sablon „egyéni” mezőit kitölti

A modul fele egyénenként más. Ez a három teszt adja a saját számaidat; a részletes protokoll a 16. modulban.

1. Kronotípus (10 perc). Szabad napon, ébresztő nélkül: mikor fekszel le és kelsz fel *magadtól*? A két időpont felezője a „középidő”. 03:00 előtt → korai; 03:00–05:00 → köztes; 05:00 után → késői. 👤 egyéni Ez durva, de a versenytervhez elég; pontosabb kérdőív a kísérőoldalon.

2. Szunyókálás-optimum (3 edzés). Három egymást követő hosszú edzés végén, ugyanabban a napszakban: egyszer 15, egyszer 20, egyszer 25 perc alvás ébresztővel, fekve, védett helyen. Minden ébredés után 5, 15 és 30 perccel: 1) mennyire érzed magad tisztának 1–9 skálán; 2) egyszerű fejszámolás (pl. 100-ból hetesével vissza) — hány másodperc, hány hiba. Az a hossz nyer, ahol a 15 perces érték a legjobb. Írd a sablonba. 👤 egyéni

3. Éjszakai próbatekerés (egyszer, felkészülési időszakban). Egy 300–400 km-es tekerés vagy BRM 400 úgy, hogy az ébrenlét eléri a 22–26 órát, *kísérővel vagy forgalommentes útvonalon*. Óránként: tisztaság-skála, fejszámolás, és jegyzet minden korai jelről (6. oldal). Amit keresel: hányadik ébrenlégi órában jött az első korai jel, és hányadikban a közepes. Ez a két szám a te küszöböd; a sablon 17/24 órás sorát ehhez igazítod, mindig a *korábbi* irányba.

👤 egyéni🔒 fix

Önellenőrzés — tíz kérdés, válasz nélkül nem lapozz:

1. Melyik két folyamat összege az álmoság, és melyik nem függ attól, mennyit aludtál?
2. Hány százalékot ront egy átvirrasztott éjszaka az állóképességen — és mi az, ami *nem* romlik?
3. Miért nem használható a saját álmoságérzeted a megállás jelzésére?
4. Hány óra ébrenlét felel meg 0,5 ezrelék véralkoholnak?
5. Milyen sorrendben torzulnak az érzékek alvásmegvonásban?
6. Mit jelent, hogy a Race Across France-on a gyorsabbak kevesebbet aludtak — és mit nem?
7. Miért 30 perc az ablak egy 20 perces szunyókáláshoz?
8. Mikor nem szabad koffeint venni a versenyen?
9. Mennyi alvásnyújtás mekkora hasznót adott a laborban, és hány éjszakán át?
10. Hány napig töredezett az alvásod a célbaérés után, és mit nem szabad az első napon?

MIT JELENT NEKED

Ne halaszd a 3. tesztet a versenyig — versenyen a tesztet a forgalom végzi el helyetted. 🔒 fix

A modul egy oldalon



Két erő

■ ■ ■ · Az álmoság = alvásnyomás + belső óra. A kettő 01:00–05:00 között találkozik; ide tervezz alvást, ne „amikor elfáradsz”.

Egy éjszaka ára

■ ■ ■ · –5–6 % állóképesség, +10 % időfutam-idő, a tartós tempó romlik, a sprint marad. Az érzeted változik, nem az izmod.

Nem érzed

■ ■ ■ · Az éberség omlik először, a gondolkodás utoljára; az önértékelés hazudik. Külső szabály kell, nem érzés.

17 óra ≈ 0,5 %

■ ■ ■ · 24 óra ≈ 1 %; 4 óránál kevesebb alvás után 15× baleseti esély. Számold ki, hova esik.

Jelek

■ ■ ■ · Korai: nem emlékszel, nem megy a fejszámolás. Közepes: kihagyott kanyar. Kritikus: fejbiccentés, alakok. Állj meg a korainál.

Terep

■ ■ ■ · 3,8 óra/nap átlag, 00:00–04:00 között; a gyorsabbak kevesebbet alszanak (nem tanács); 5,3 óra alatt nő az álmoság (nem cél).

Szunyókálás

■ ■ ■ · 30 perc ablak, 20 perc alvás, koffein előtte, 5–15 perc gyaloglás utána, első fél óra könnyű szakasz.

Éjszakai blokk

■ ■ ■ · Versenyhossz szerint 1,5–5 óra, minden éjjel ugyanannyi, védett helyen; egy óra alvás ≈ 24 km — hozza vissza a fej.

Előtakarékolás

■ ■ ■ · Rajt előtti 6–7 éjszaka +1–1,5 óra, koffein délután nem; laborban felezi a kieséseket.

Utána

■ ■ ■ · 4 éjszaka töredezett alvás, 6 nap helyreállítás; az első napon nem vezetsz.

Egyéni mezők, amiket csak teszt tölt ki: kronotípus · szunyókálás-optimum · a saját korai-jel küszöböd · koffeinérzékenység. [🔍 egyéni](#)

A modul három legerősebb bizonyítéka: a 17 órás küszöb (két független labor), a mikroalvás megduplázódása egyetlen 4 órás éjszaka után, és az alvás-előtakarékolás hatása. **A három leggyengébb:** a hallucinációk időrendje versenyen, a szunyókálás haszna mély alváshiányban, és minden, ami a 3. éjszaka utánra vonatkozik — ott csak becslés van.

QR → kísérőoldal: alvástervező-kalkulátor, kronotípus-kérdőív, önellenőrző kvíz.

Források és szöszedet

Szöszedet. *Alvásznyomás* — az ébrenlét alatt halmozódó alvásiigény. *Belső napi óra (cirkadián ritmus)* — a test napszakhoz kötött, alvástól független ritmusa. *Kronotípus* — hogy a belső órád korán vagy későn jár. *Alvási tehetetlenség* — az ébredés utáni kábaság. *Mikroalvás* — 1-15 másodperces akaratlan elalvás. *Érzett erőfeszítés (RPE)* — mennyire érzed nehéznek a munkát, skálán. *Figyelmi reakcióidő-teszt (PVT)* — egyszerű, monoton figyelemteszt; a kihagyott válaszok az álomosság mérőszáma. *Sok vizsgálat összesített eredménye (meta-analízis)* — több független kutatás számszerű összevonása. *Mozgáshányad* — mozgásidő osztva az eltelt idővel.

Bizonyíték-jelek a forrásoknál (4 sávól 1-ig): összesített kutatás — sok vizsgálat együtt vagy kontrollált kísérlet · terepvizsgálat — versenyen, edzésen mért adat · szakmai tapasztalat — edzők, versenyzők egybevágo gyakorlata · feltörekvő — ígéretes, de még nem igazolt.

A hivatkozott források a szövegbeli sorszám szerint; teljes adataik (DOI, kivonat, megjegyzések) a `data/sources.yaml` fájlban és a kísérőoldalon kereshetően.

- Hurdiel R, Kurinec C, Pezé T et al. (2026). The Cognitive Costs of Sleep Deprivation in Ultra-Endurance Cycling: Insights From the Race Across France. *Journal of Sleep Research*. doi:10.1111/jsr.70295.  hurdiel-2026-raf
- Craven J., McCartney D., Desbrow B. et al. (2022). Effects of Acute Sleep Loss on Physical Performance: A Systematic and Meta-Analytical Review. *Sports Medicine* 52(11):2669-2690. doi:10.1007/s40279-022-01706-y.  craven-2022-akut
- Roberts S.S.H., Teo W.-P., Aisbett B. et al. (2019). Effects of total sleep deprivation on endurance cycling performance and heart rate indices used for monitoring athlete readiness. *Journal of Sports Sciences* 37(23):2691-2701. doi:10.1080/02640414.2019.1661561.  roberts-2019-cycling
- Temesi J., Arnal P.J., Davranche K. et al. (2013). Does central fatigue explain reduced cycling after complete sleep deprivation? *Medicine & Science in Sports & Exercise* 45(12):2243-2253. doi:10.1249/mss.0b013e31829ce379.  temesi-2013-central
- Lopes T.R., Pereira H.M., Bittencourt L.R.A. et al. (2023). How much does sleep deprivation impair endurance performance? A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Sport Science* 23(7):1279-1292. doi:10.1080/174461391.2022.2155583.  lopes-2023-endurance
- Gattoni C., Girardi M., Javadi A.-H. et al. (2025). The effects of one-night sleep deprivation and one-night recovery sleep on endurance cycling performance. *European Journal of Applied Physiology*. doi:10.1007/s00421-025-05908-w.  gattoni-2025-recovery
- Lim J., Dinges D.F. (2010). A Meta-Analysis of the Impact of Short-Term Sleep Deprivation on Cognitive Variables. *Psychological Bulletin* 136(3):375-389. doi:10.1037/a0018883.  limdinges-2010-pvt
- Van Dongen H.P.A., Maislin G., Mullington J.M. et al. (2003). The Cumulative Cost of Additional Wakefulness: Dose-Response Effects on Neurobehavioral Functions and Sleep Physiology From Chronic Sleep Restriction and Total Sleep Deprivation. *Sleep* 26(2):117-126. doi:10.1093/sleep/26.2.117.  vandongen-2003-doseresponse
- Belenky G., Wesensten N.J., Thorne D.R. et al. (2003). Patterns of performance degradation and restoration during sleep restriction and subsequent recovery: a sleep dose-response study. *Journal of Sleep Research* 12(1):1-12. doi:10.1046/j.1365-2869.2003.00337.x.  belenky-2003-restoration
- Choong S.Y., Byrne J.E.M., Drummond S.P.A. et al. (2025). A meta-analytic investigation of the effect of sleep deprivation on inhibitory control. *Sleep Medicine Reviews* 80:102042. doi:10.1016/j.smrv.2024.102042.  choong-2025-inhibition
- Wei X., Ma J., Liu S.-J. et al. (2024). The effects of sleep deprivation on risky decision making. *Psychonomic Bulletin & Review* 32(1):80-96. doi:10.3758/s13423-024-02549-6.  wei-2024-risk
- Dawson D., Reid K. (1997). Fatigue, alcohol and performance impairment. *Nature* 388:235. doi:10.1038/40775.  dawson-1997-alcohol
- Williamson A.M., Feyer A.-M. (2000). Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. *Occupational and Environmental Medicine* 57(10):649-655. doi:10.1136/oem.57.10.649.  williamson-2000-alcohol
- Tefft B.C. (2018). Acute sleep deprivation and culpable motor vehicle crash involvement. *Sleep* 41(10):zsy144. doi:10.1093/sleep/zsy144.  tefft-2018-crash
- Davin A., Tamisier R., Barateau L. et al. (2025). Shedding light on microsleep episodes for comprehensive sleepiness assessment: a narrative review. *Sleep Medicine Reviews* 82:102113. doi:10.1016/j.smrv.2025.102113.  davin-2025-microsleep
- Poudel G.R., Innes C.R.H., Jones R.D. (2018). Temporal evolution of neural activity and connectivity during microsleeps when rested and following sleep restriction. *NeuroImage* 174:263-273. doi:10.1016/j.neuroimage.2018.03.031.  poudel-2018-microsleep
- Waters F., Chiu V., Atkinson A. et al. (2018). Severe Sleep Deprivation Causes Hallucinations and a Gradual Progression Toward Psychosis With Increasing Time Awake. *Frontiers in Psychiatry* 9:303. doi:10.3389/fpsyt.2018.00303.  waters-2018-hallucination
- Miller DJ, Bianchi D, Lastella M (2022). Running on Empty: Self-Reported Sleep/Wake Behaviour during Ultra-Marathon Events Exceeding 100 Miles. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*. doi:10.3390/ejihpe12070058.  miller-2022-empty
- Davidson EE, Davidson SL, Glue P (2026). Anomalous Perceptual Experience During Ultra-Endurance Sport: A Systematic Review. *Wilderness & Environmental Medicine*. doi:10.1177/10806032261423071.  davidson-2026-anomalous
- Chris White (Ride Far) (2017). Sleep Deprivation in Bikepacking Races. *ridefar.info*. — ultra-távú versenyző, Ride Far tudástár.  ridefar-sleepdep
- Lahart IM, Lane AM, Hulton A et al. (2013). Challenges in Maintaining Emotion Regulation in a Sleep and Energy Deprived State Induced by the 4800 km Ultra-Endurance Bicycle Race; The Race Across America (RAAM). *Journal of Sports Science and Medicine*.  lahart-2013-raam

Források (folytatás)

22. Nédélec M, Chauvineau M, Guilhem G (2022). On the Road to Camarón: The Sleep of an Ultra-Endurance Athlete Cycling 10,000 km in 24 Days. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. doi:10.3390/ijerph19084543 nedelec-2022-camaron
23. Kishi A, Millet GY, Desplan M et al. (2024). Sleep and Ultramarathon: Exploring Patterns, Strategies, and Repercussions of 1,154 Mountain Ultramarathons Finishers. *Sports Medicine - Open*. doi:10.1186/s40798-024-00704-w kishi-2024-ultramarathon
24. Edmond Hood (PezCycling News) (2019). PEZ Talk: Six Time RAAM Winner – Christoph Strasser. *PezCycling News*. — alany: Christoph Strasser – hatszoros RAAM-győztes, 24 órás fedettpályás világrekorder strasser-pezo-2019
25. Chris White (Ride Far) (2018). Sleeping Strategies & Equipment for Bikepacking Races. *ridefar.info*. — ultra-távú versenyző és a Ride Far tudástár szerzője; TCR/PBP-tapasztalat ridefar-sleeping
26. Gregor Towers (2024). 3 sleeping tactics for ultra cycling races. *gregortowers.substack.com*. — ultra-távú versenyző és coach (Substack: ultra cycling taktika) towers-3tactics-2024
27. James Hayden (2021). Sleeping in an ultra-endurance bikepacking event. *jamesmarkhayden.eu (saját tudástár)*. — Transcontinental Race győztes (TCR No.5 2017, TCR No.6 2018); Silk Road Mountain Race, Atlas Mountain Race résztvevő hayden-sleeping-guide
28. Apidura Journal (2016). Kristof Allegaert; The Unstoppable. *Apidura*. — alany: Kristof Allegaert – háromszoros TCR-győztes (2013, 2014, 2015), Red Bull Trans-Siberian Extreme győztes allegaert-apidura-2016
29. Adam Becket (Cycling Weekly) (2023). Sleepless in the saddle: Is ultra-racing taking sleep deprivation to dangerous levels?. *Cycling Weekly*. — megszólalók: Lachlan Morton (EF profi, Tour Divide 2023 győztes), Sofiane Sehili, Gail Brown, Donnie Campbell (GBDuro győztes), Will Robinson (GBDuro 2.) cyclingweekly-sleepless-2023
30. Neil Beltchenko (BIKEPACKING.com) (2016). 2016 Interview with Tour Divide Legend Mike Hall. *BIKEPACKING.com*. — alany: Mike Hall – TCR alapító, Tour Divide és Trans Am győztes, World Cycle Race győztes hall-bikepacking-2016
31. Ella Ransley (Styrkr, Sport Science Lead) (2022). Inside GranGuanche 2022 with ultra-cycling phenomenon Ulrich Bartholmoes. *Styrkr*. — alany: Ulrich Bartholmoes – GranGuanche győztes, TCR No.8 és Badlands élversenyző bartholmoes-styrkr-2022
32. Roadman Cycling Podcast (blogösszefoglaló) (2026). Ultra Distance Cycling: Lael Wilcox on Sleep & Setup / 1 Thing I Learned Riding 37 Ultra Distance Races. *Roadman Cycling*. — alany: Lael Wilcox – 37+ ultraverseny, Trans Am rekord (7000 km, 18 nap) wilcox-roadman-2026
33. Ebony Roberts (Sleep.com) (2022). How Cyclists Get Sleep During a Near Non-Stop Race Across America. *Sleep.com*. — alanyok: Leah Goldstein (RAAM 2021 abszolút győztes), Christoph Strasser (6x RAAM); szakértő: Dr. Sara Forsyth (sportorvos) raam-sleepcom-2022
34. James Hayden (interjú, Restrap) (2016). Interview: James Mark Hayden takes us through the highs and lows of the Trans Continental Race 2016. *Restrap*. — későbbi kétszeres TCR-győztes; 2016-ban TCR No.4 résztvevő hayden-restrap-2016
35. DotWatcher.cc szerkesztőség (2022). DotWatcher Guide: Sleeping During a Bikepacking Race. *DotWatcher.cc*. — ultra-távú versenyző és szakportál; példa: Nicky Shaw, Two Volcano Sprint 2021 dotwatcher-guide-sleeping
36. Euronews (2019). Transcontinental Race 2019: woman wins 4,000km bike race after sleeping by the roadside. *Euronews*. — alany: Fiona Kolbinger – az első nő abszolút TCR-győztes (TCR No.7, 2019) kolbinger-euronews-2019
37. Clare Pearson (Endurance Bike & Run) (2024). How to Manage Sleep Deprivation on Ultra Endurance Cycling and Running Events. *Endurance Bike and Run*. — ultra-távú edző pearson-ebr-2024
38. Breakaway Digital (2020). Sofiane Sehili – The man who doesn't sleep. *Breakaway Digital*. — alany: Sofiane Sehili – Atlas Mountain Race győztes (2020), Tour Divide 3. (2016), BikingMan IncaDivide győztes, Trans-Eurázsia rekord sehili-breakaway
39. Colt Feters (BIKEPACKING.com) (2019). Planning for Your First Bikepacking Ultra. *BIKEPACKING.com*. — ultra-bikepacking versenyző és szerző bikepacking-ultraguide-2019
40. BIKEPACKING.com szerkesztőség (2022). Should Sleeping be Mandatory in Ultra-distance Bikepacking Races?. *BIKEPACKING.com*. — Transibérica Ultracycling szervezői közlemény alapján bikepacking-transiberica-rule-2022
41. Race Across Series (szervezői blog) (2025). The sleep rule in ultra-cycling: understanding its impact on performance and safety. *Race Across Series*. — francia ultra-távú versenysorozat (Race Across France stb.) szervezője raceacrossseries-sleeprule
42. Centofanti S, Banks S, Coussens S et al. (2020). A pilot study investigating the impact of a caffeine-nap on alertness during a simulated night shift. *Chronobiology International*. doi:10.1080/07420528.2020.1804922 centofanti-2020-caffeinenap
43. Filtress AJ, Miller KA, Maynard S et al. (2026). Optimising the caffeine nap for counteracting driver sleepiness in CPAP treated obstructive sleep apnoea patients. *Scientific Reports*. doi:10.1038/s41598-026-42894-1 filtress-2026-caffeinenap
44. Gardiner C, Weakley J, Burke LM et al. (2023). The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*. doi:10.1016/j.smrv.2023.101764 gardiner-2023-caffeine
45. Rosekind MR, Graeber RC, Dinges DF et al. (1994). Crew factors in flight operations 9: Effects of planned cockpit rest on crew performance and alertness in long-haul operations. *NASA Ames Research Center / DOT/FAA/92/24 technical report*. rosekind-1994-cockpit
46. Hilditch CJ, Arsintescu L, Gregory KB et al. (2020). Mitigating fatigue on the flight deck: how is controlled rest used in practice?. *Chronobiology International*. doi:10.1080/07420528.2020.1803898 hilditch-2020-controlledrest
47. Hilditch CJ, McHill AW (2019). Sleep inertia: current insights. *Nature and Science of Sleep*. doi:10.2147/nss.s188911 hilditch-2019-inertia
48. Bourlois V, Boulagnon A, Elsworth-Edelsten C et al. (2026). Do power naps save sleepiness? Cognitive benefits of brief sleep during a 100 miles ultramarathon. *Sleep Medicine*. doi:10.1016/j.sleep.2026.109159 bourlois-2026-naps
49. Tomzig M, Wörle J, Kremer C et al. (2024). Sleep in automated driving – Effects of time of day and chronotype on sleepiness and sleep inertia. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*. doi:10.1016/j.trf.2024.02.003 tomzig-2024-inertia
50. Suzuki Y, Suzuki C, Abe T et al. (2025). Effects of optimal timed automatic awakening from a short daytime nap on cognitive performance, alertness, and fatigue. *Scientific Reports*. doi:10.1038/s41598-025-21008-3 suzuki-2025-napwake
51. Boukhris O, Trabelsi K, Suppiah H et al. (2026). The effects of daytime napping on psychophysiological measures in physically active individuals and athletes: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression, with assessment of the certainty of evidence. *Biology of Sport*. doi:10.5114/biolsport.2026.153310 boukhris-2026-napmeta

Források (folytatás)



52. Boundary Cycle Coach (Nick) (2025). Paris-Brest-Paris Coaching: Multi-Day Preparation for 1,200km Across France. *Boundary Cycle Coach*. — kerékpáros edző; kétszeres London–Edinburgh–London teljesítő  [boundary-pbp-coaching](#)

53. Chris White (Ride Far) (2017). Time Management & Measuring Time Efficiency in Bikepacking Races. *ridefar.info*. — ultra-távú versenyző, Ride Far tudástár  [ridefar-time-efficiency](#)

54. Arnal PJ, Sauvet F, Leger D et al. (2015). Benefits of Sleep Extension on Sustained Attention and Sleep Pressure Before and During Total Sleep Deprivation and Recovery. *Sleep*. doi:10.5665/sleep.5244  [arnal-2015-extension](#)

55. Rupp TL, Wesensten NJ, Bliese PD et al. (2009). Banking Sleep: Realization of Benefits During Subsequent Sleep Restriction and Recovery. *Sleep*. doi:10.1093/sleep/32.3.311  [rupp-2009-banking](#)

56. Raizen DM (2025). Can sleep be "banked"? A PRO-CON debate. *Sleep*. doi:10.1093/sleep/zsaf255  [raizen-2025-procon](#)

57. Walsh NP, Halson SL, Sargent C et al. (2021). Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *British Journal of Sports Medicine*. doi:10.1136/bjsports-2020-102025  [walsh-2021-consensus](#)

58. Silva AC, Silva A, Edwards BJ et al. (2021). Sleep extension in athletes: what we know so far – A systematic review. *Sleep Medicine*. doi:10.1016/j.sleep.2020.11.028  [silva-2021-extension-sr](#)

59. Facer-Childs E, Brandstaetter R (2015). The Impact of Circadian Phenotype and Time since Awakening on Diurnal Performance in Athletes. *Current Biology*. doi:10.1016/j.cub.2014.12.036  [facerchilds-2015-chronotype](#)

60. Scott H, Guyett A, Manners J et al. (2024). Circadian-informed lighting improves vigilance, sleep, and subjective sleepiness during simulated night-shift work. *Sleep*. doi:10.1093/sleep/zsae173  [scott-2024-light](#)

61. Fachan F, Vilcourt F, Lemarchand B et al. (2026). Sleep disturbances after an ultra-trail endurance race: a field study. *Sleep Medicine: X*. doi:10.1016/j.sleepx.2026.100197  [fachan-2026-postrace](#)

62. Baron P, Hermand É, Elsworth-Edelsten C et al. (2022). Sleep and Subjective Recovery in Amateur Trail Runners After the Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB). *Journal of Science in Sport and Exercise*. doi:10.1007/s42978-021-00154-w  [baron-2022-utmb-recovery](#)

63. Smith A, Buadze A, Colangelo J et al. (2023). A narrative review of sleep deprivation in ultra-endurance cycling: Improving mental health awareness and regulatory emphasis. *Sports Psychiatry*. doi:10.1024/2674-0052/a000032  [smith-2023-cycling-review](#)

Bizonyíték:  összesített kutatás  terepvizsgálat  szakmai tapasztalat  feltörekvő

Sablon:  fix  példa  egyéni

04 · Alvás, fáradtság, kognitív teljesítmény

Hosszú távon · v0.1

04 – 19